TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 4 : RATIONNELS, PUISSANCES ET CALCUL LITTÉRAL

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Répartition des activités scolaires

Dans un collège de 120 élèves de 4e, les $\frac{3}{5}$ des élèves pratiquent le football. Le tiers du reste pratique le basket-ball.

1) Quelle fraction représente la part des élèves qui n'ont pas choisi le football ?

2) Quelle fraction représente la part des élèves qui pratiquent le basket-ball ?

3) Combien d'élèves pratiquent le basket-ball ?

4) Combien d'élèves ne pratiquent ni le football ni le basket-ball ?

Exercice 2 : Gestion du budget mensuel

Awa consacre les $\frac{3}{8}$ de son salaire au loyer. Elle réserve ensuite les $\frac{2}{5}$ du reste à la nourriture. Son salaire mensuel est de 240 000 FCFA.

1) Quelle fraction du salaire reste-t-il après le loyer ?

2) Quelle fraction du salaire est consacrée à la nourriture ?

3) Calcule le loyer, le budget nourriture et la somme restante pour les autres dépenses.

Exercice 3 : Quotients de rationnels

Écris chaque résultat sous forme de fraction irréductible.

a) $K = \left(-\frac{15}{14}\right) \div \frac{5}{7}$

b) $L = \left(-\frac{8}{27}\right) \div \frac{4}{9}$

c) $M = (-6) \div \frac{5}{8}$

d) $P = \left(-\frac{12}{5}\right) \div 4$

e) $R = \frac{21}{20} \div \left(-\frac{7}{5}\right)$

f) $S = \left(-\frac{16}{25}\right) \div \left(-\frac{12}{15}\right)$

g) $T = (-8) \div \left(-\frac{4}{3}\right)$

h) $U = \left(-\frac{25}{9}\right) \div (-10)$

LN_EDUCATION

Exercice 4 : Produits, quotients et priorités

Calcule et donne chaque résultat sous forme irréductible.

a) $L = \left(-\dfrac{35}{216}\right) \div \dfrac{7}{51}$

b) $O = \left(-\dfrac{14}{15}\right) \times \left(-\dfrac{3}{2}\right) \times \left(-\dfrac{8}{7}\right)$

c) $U = \left[\left(-\dfrac{2}{5}\right) \div \dfrac{18}{25}\right] \times \left(-\dfrac{9}{5}\right)$

d) $S = \left(-\dfrac{2}{5}\right) \times \left[\dfrac{18}{25} \div \left(-\dfrac{9}{5}\right)\right]$

Exercice 5 : Puissances et signe

Donne uniquement le signe ($+$ ou $-$) de chaque nombre et justifie.

a) $A_1 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^5$

b) $A_2 = \left(-\dfrac{3}{5}\right)^7$

c) $A_3 = \left(\dfrac{-1}{-2}\right)^9$

d) $A_4 = (-1)^{125} \times \left(-\dfrac{2}{3}\right)^{148}$

e) $A_5 = (-2)^{13} \times \left(\dfrac{3}{4}\right)^2 \times \left(-\dfrac{11}{5}\right)^{47} \times \left(-\dfrac{3}{5}\right)^{2001}$

Exercice 6 : Calculs de puissances

Calcule.

a) $W = \left(-\dfrac{5}{3}\right) + \dfrac{1}{4} \times \left(-\dfrac{4}{9}\right)$

b) $D = 3 + \left(-\dfrac{1}{2}\right)^3$

c) $A = \left(-\dfrac{8}{7} + \dfrac{2}{7}\right) \times \dfrac{4}{7}$

d) $I = \left[1 + \dfrac{3}{2}\right]^3$

e) $Y = -\dfrac{5}{2} + \dfrac{1}{3} \times \left(-\dfrac{7}{2}\right)$

f) $O = \left(-\dfrac{27}{8}\right) \times \left(-\dfrac{2}{3}\right)^3$

Exercice 7 : Opération « recta »

On définit l'opération $\star$ par : $a \star b = a + b + \dfrac{a}{b}$ (avec $b \neq 0$).

1) Calcule : a) $3 \star (-1)$; b) $\dfrac{3}{2} \star \left(-\dfrac{2}{5}\right)$; c) $\left(-\dfrac{3}{5}\right) \star \left(-\dfrac{21}{10}\right)$.

2) Détermine x : a) $x \star \dfrac{3}{5} = 0$; b) $x \star \dfrac{2}{5} = -\dfrac{4}{3}$.

Exercice 8 : Moyenne arithmétique

La moyenne de x et y est $M = \dfrac{x+y}{2}$. Calcule M dans chaque cas :

a) $x = \dfrac{7}{3}$ et $y = -\dfrac{3}{8}$

b) $x = \dfrac{3}{10}$ et $y = -\dfrac{3}{5}$

c) $x = \dfrac{5}{4}$ et $y = -\dfrac{2}{7}$

d) $x = \dfrac{7}{12}$ et $y = -\dfrac{3}{4}$

LN EDUCATION

Exercice 9 : **Identités remarquables**

On pose $M = x^2 + y^2$, $N = xy$, $P = (x-y)^2$ et $Q = \dfrac{x}{y} - \dfrac{y}{x}$. Pour $x = \dfrac{3}{4}$ et $y = \dfrac{1}{2}$:

1) Calcule M, N, P et Q.

2) Compare P et $M - 2N$. Quelle identité retrouve-t-on ?

On pose ensuite $E = u^2 - v^2$ et $F = (u-v)(u+v)$. Pour $u = -\dfrac{2}{3}$ et $v = \dfrac{5}{6}$:

3) Calcule E et F.

4) Compare E et F et énonce la formule illustrée.

LN_EDUCATION